Pemanfaatan AI untuk **Deteksi Tindak Kriminal di Media Sosial**

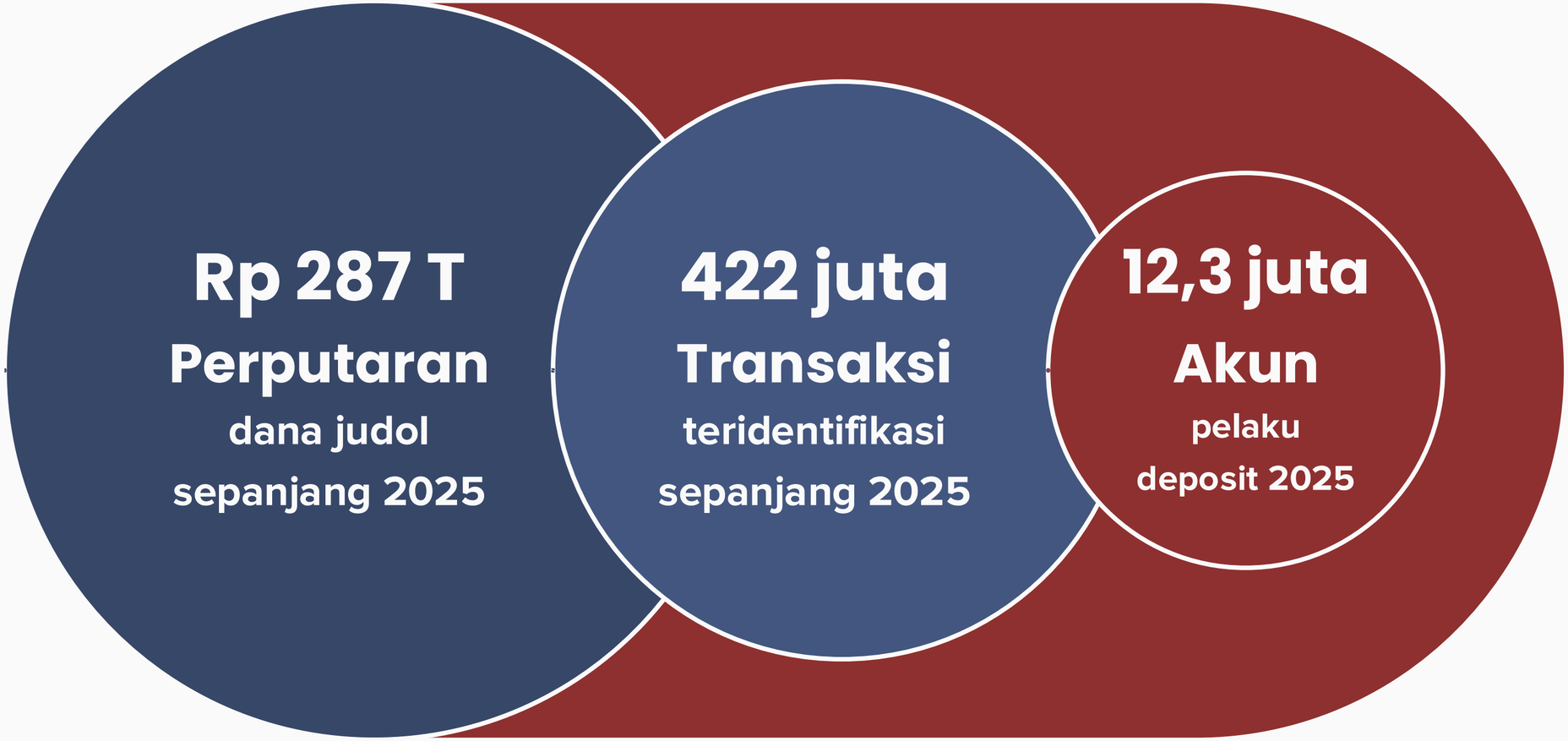
Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Outline

- Judi online di Indonesia
- Modus promosi di media sosial
- Peran AI dalam deteksi
- Deteksi promosi judi online
- Dari konten ke jaringan
- Penerapan, etika, dan batasan
- *Try yourself!* Eksperimen langsung

Judi online di Indonesia

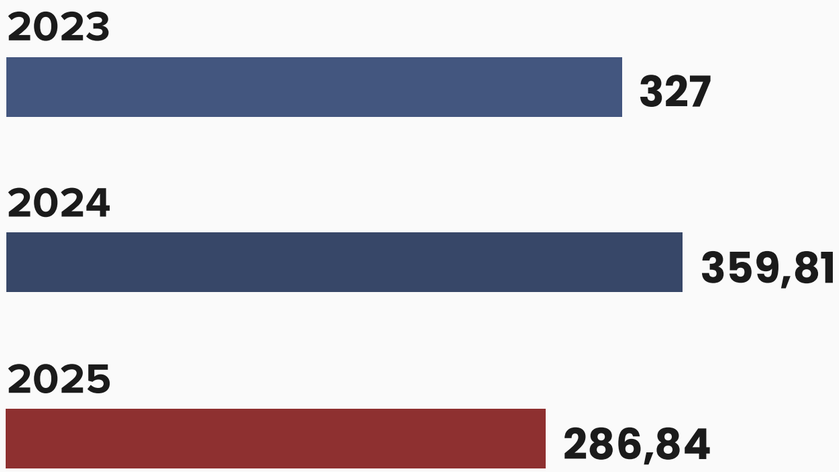


Sumber: PPATK, Laporan Tahunan 2025. Perputaran bukan kerugian bersih (deposit 2025: Rp 36,01 triliun). Satuan pelaku deposit adalah akun, bukan jumlah orang.

Uang judol dari tahun ke tahun

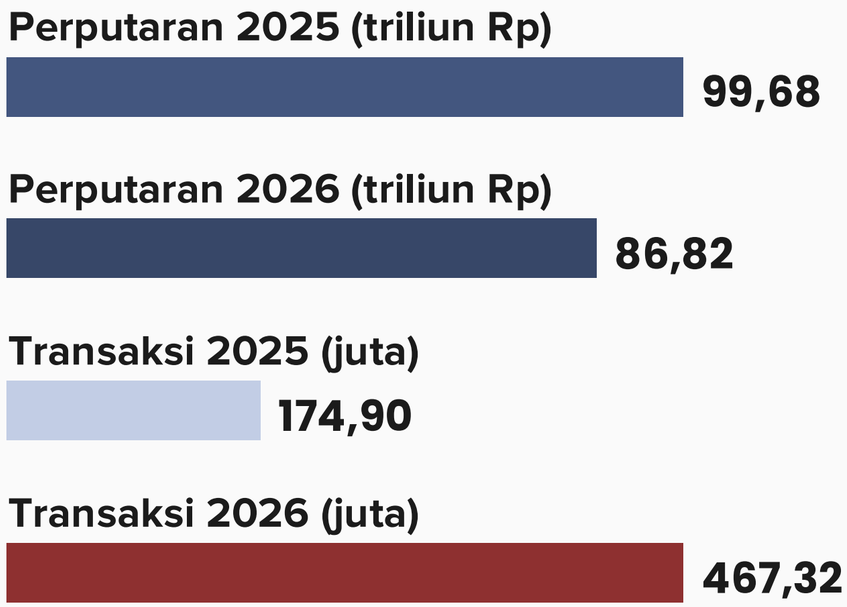
Perputaran dana per tahun

Triliun rupiah, tahun penuh



Semester I: 2025 vs 2026

Nilai turun, jumlah transaksi naik



Pelajaran: angka turun belum berarti masalah mengecil. Pola deposit kecil dan berulang makin banyak, dan deteksi PPATK ikut membaik.

Sumber: PPATK, Laporan Tahunan 2023 dan 2025, Renstra 2025-2029 (data 2024), siaran pers 4 Agustus 2026. Semester tidak dibandingkan dengan tahun penuh.

Dampak di dunia nyata

Rp 49 juta

kalung emas yang dicuri

24 tersangka

dan 4 DPO dalam rilis Polri

42 rekening

disita atau diblokir, 2 perkara

6 Oktober 2025, Jakarta Utara

Mencuri untuk bayar utang

Polisi menyatakan tersangka mencuri kalung emas sekitar Rp 49 juta di Pasar Koja; pemeriksaan mengaitkannya dengan utang judol.

25 November 2024, Jakarta

Oknum dalam kementerian

Polda Metro Jaya merilis 24 tersangka dan 4 DPO, termasuk peran menyaring agar situs judi tertentu tidak diblokir.

3 September 2026, Jakarta

Jaringan spam komentar

Bareskrim mengungkap dua perkara spam komentar judol yang menyasar akun berpengikut besar; tiap perkara tiga tersangka.

Status perkara sesuai rilis pada tanggalnya, bukan putusan akhir. Hubungan motif adalah keterangan pemeriksaan, bukan kesimpulan untuk semua kasus. Sumber: ANTARA (6 Oktober 2025); Divisi Humas Polri (25 November 2024; 3 September 2026).

Penanganan terus berjalan

2,09 juta

konten perjudian ditangani Komdigi sepanjang 2025; sekitar 1,8 juta berupa situs dan alamat IP.

Komdigi, 8 Oktober 2026

27.986

rekening dihentikan sementara oleh PPATK pada 2025, dengan saldo sekitar Rp 1,37 triliun.

PPATK, Laporan Tahunan 2025

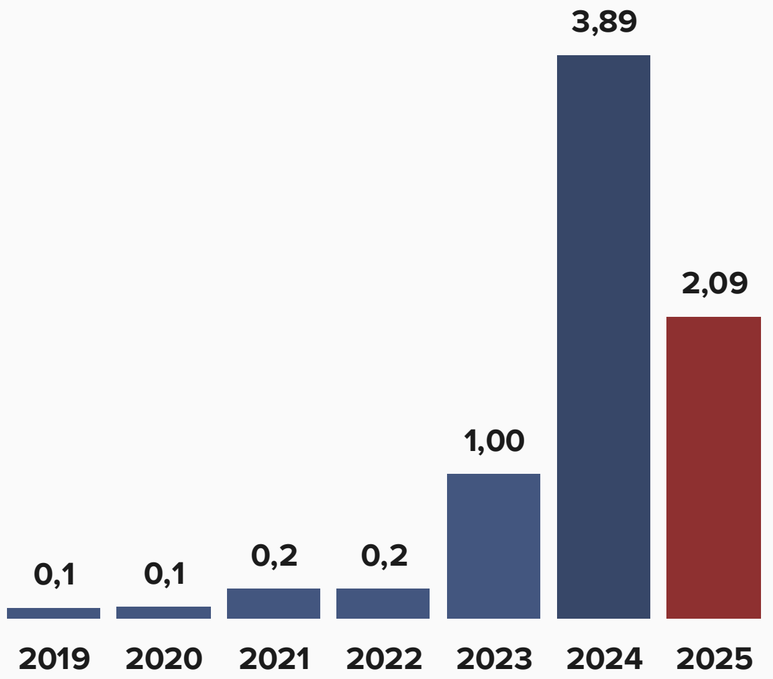
665

perkara judol ditangani Polri pada 2025, lebih dari 740 tersangka; angka antar-rilis sedikit berbeda.

Humas Polri dan Pusiknas, Januari 2026

Konten judol ditangani Komdigi

juta konten per tahun



Konten, rekening, dan perkara memakai satuan berbeda dan bisa tumpang tindih, jadi tidak untuk dijumlahkan. Grafik: Laporan Kinerja Komdigi 2024 dan rilis Komdigi 2026.

Modus promosi di media sosial

1. **Serbu kolom komentar**
   Bot dan akun berulang menyasar akun berpengikut besar di berbagai platform.

2. **Kata dan huruf samaran**
   Istilah seperti "gacor" dan "maxwin", huruf bergaya, angka pengganti huruf, dan titik sisipan.

3. **Teks di dalam gambar**
   Ajakan ditulis pada banner sehingga lolos dari filter teks biasa.

4. **Menumpang situs resmi**
   Halaman situs pemerintah dan kampus disusupi iklan atau pengalihan.

Menunggangi Reputasi Negara: Iklan Judol di Situs Pemerintahan

Tirto, 26 Mei 2026

191 domain

situs resmi memuat iklan judol



Temuan investigasi pada awal 2026; sampel, bukan sensus.

Sumber: Komdigi (30 Juni dan 1 Juli 2026); Tirto (26 Mei 2026); Zagi, Digdo, Shalannanda (arXiv, Agustus 2025).

Promosi, berita, atau edukasi?

Berita

Melaporkan kejadian atau penindakan judi online.

Contoh

"Polisi ungkap jaringan judi online, sita dana puluhan miliar."

Bukan promosi; boleh tayang.

Edukasi

Mengajak menjauhi judi, sering memakai kata yang sama.

Contoh

"Slot gacor itu jebakan, jangan klik link di bio!"

Bukan promosi, walau kata-katanya mirip.

Promosi

Mengajak, mengarahkan, atau memfasilitasi orang untuk berjudi.

Contoh

"Maxwin hari ini! Daftar di [SITUS], link di bio."

Target deteksi dan tindak lanjut.

Kata "slot" atau "gacor" saja tidak cukup: yang dinilai adalah tujuan pesan, mengajak berjudi atau tidak.

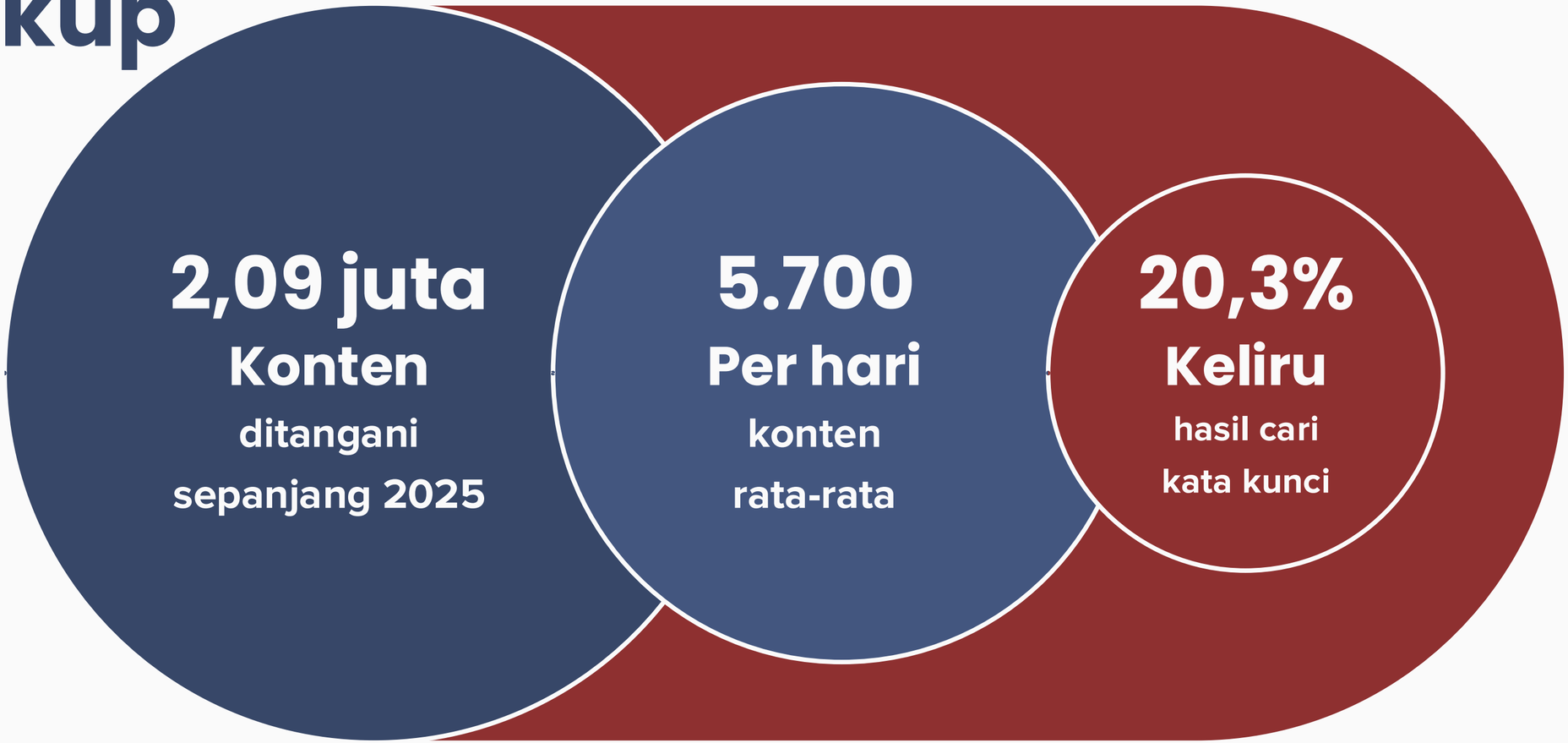
Contoh disamarkan. Definisi label perlu ditetapkan sejak awal: sebagian penelitian ikut menghitung pembahasan judi sebagai kelas positif.

Payung hukum, posisi 2026

- **UU ITE (UU 1/2024) Pasal 27 ayat 2 jo. 45 ayat 3: mendistribusikan muatan perjudian; ancaman pidana hingga 10 tahun.**
- **KUHP baru (sejak 2 Januari 2026): Pasal 426 menawarkan kesempatan berjudi, maks. 9 tahun; Pasal 427 ikut berjudi, maks. 3 tahun.**
- **Pasal 3 KUHP (diubah UU 1/2026): untuk perbuatan sebelum 2026, berlaku aturan yang lebih menguntungkan.**
- **TPPU dan pemutusan akses: aliran dana ditelusuri bersama PPATK (UU 8/2010); pemblokiran lewat UU ITE Pasal 40 dan aturan PSE.**

Ringkasan untuk pembelajaran. Nominal denda pasca-UU 1/2026 mengikuti ketentuan penyesuaian pidana dan perlu dicek ahli hukum. Sumber: UU 1/2024, UU 1/2023, UU 1/2026, UU 8/2010.

Mengapa moderasi manual tidak cukup



Hitungan kasar: 2.087.109 konten : 365 hari = sekitar 5.700 per hari. 20,3% adalah false positive pencarian kata kunci awal pada studi situs yang disusupi judol (Zagi dkk., Mei-Juni 2025).

Bagaimana AI membantu?

1
Pantau
Crawling konten dan situs publik

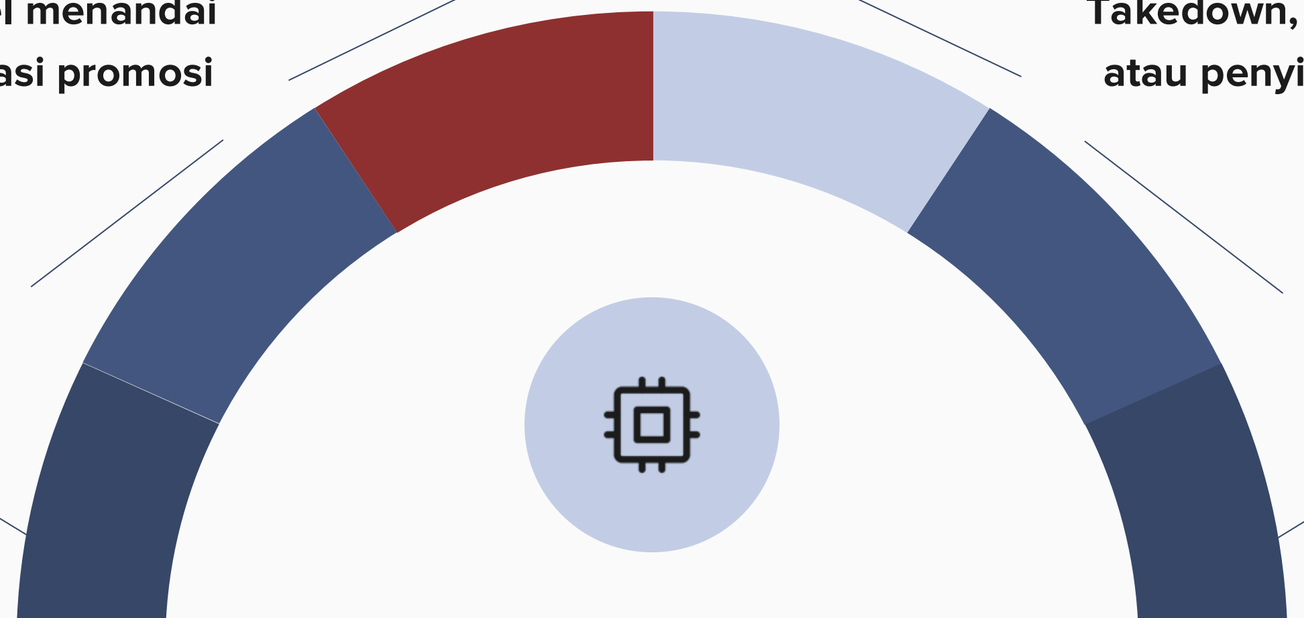
2
Deteksi
Model menandai indikasi promosi

3
Prioritas
Urutkan menurut jangkauan

4
Verifikasi
Petugas cek tujuan pesan

5
Tindak
Takedown, blokir, atau penyidikan

6
Evaluasi
Catat koreksi, perbarui model



Deteksi promosi judi online

Deteksi promosi judol adalah proses otomatis untuk menandai konten yang mengajak, mengarahkan, atau memfasilitasi perjudian, lalu membedakannya dari berita dan edukasi.

"Polisi ungkap jaringan judi online di Jakarta."	Bukan	skor 0,95
"Slot gacor itu jebakan, jangan klik link di bio!"	Tinjau	skor 0,55
"Maxwin hari ini! Daftar di [SITUS], link di bio."	Promosi	skor 0,97

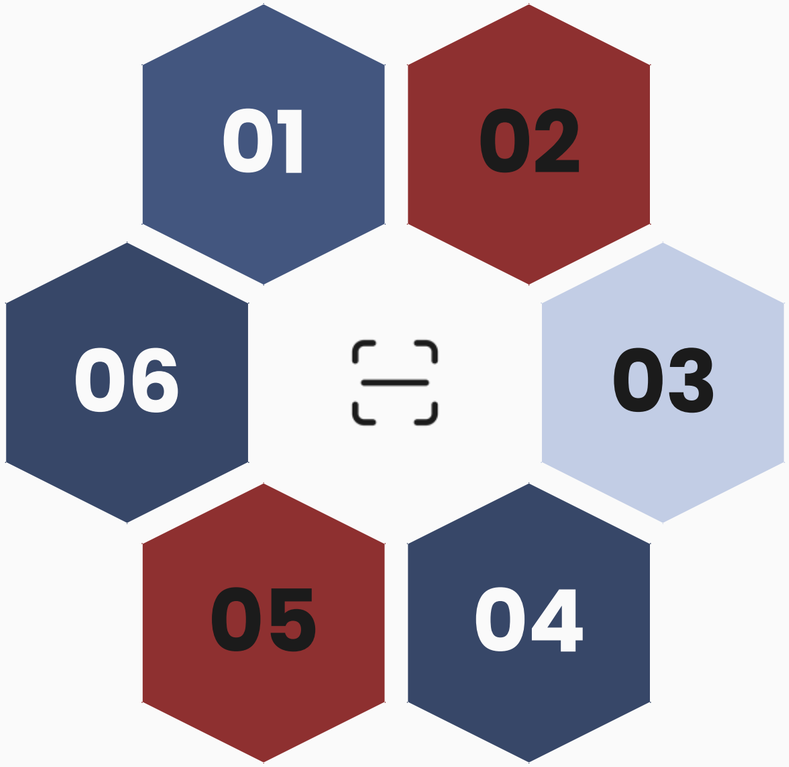
Contoh disamarkan dan skor bersifat ilustrasi. Skor yang ragu-ragu masuk antrean tinjauan petugas.

Sinyal yang bisa dibaca AI

Teks
Ajakan, iming-iming menang, kata samaran

Gambar
Tulisan di banner dibaca dengan OCR

Gabungan
Beberapa sinyal saling menguatkan



Tautan
Link di bio, shortlink, pengalihan

Jaringan
Akun dan domain yang saling terhubung

Perilaku akun
Komentar serupa dalam waktu berdekatan

Satu sinyal saja bukan bukti; pola yang terkoordinasi adalah indikator, bukan identitas pelaku. Rujukan: Komdigi (2026); Hartanti dan Elwirehardja (2026); Muzakir dkk. (2025).

Dataset untuk latihan

Indonesian Online Gambling Website Promotion Dataset (tyogoutomo, GitHub, lisensi Apache-2.0): 3.421 teks berbahasa Indonesia dengan label promosi atau bukan.

Latih

Bukan promosi	1.997
Promosi	739

Validasi

Bukan promosi	250
Promosi	93

Uji

Bukan promosi	250
Promosi	92

Tidak seimbang: sekitar 3 dari 4 teks bukan promosi, jadi akurasi saja bisa menyesatkan.

Perlu dibersihkan: ada teks duplikat dan teks mirip di antara bagian latih dan uji. Setelah dinormalisasi tersisa 3.371 teks unik.

Hitungan langsung dari berkas CSV (audit 25 Oktober 2026). Arti label 0/1 ditafsirkan dari contoh; panduan anotasi dan asal platform tidak didokumentasikan.

How it Works

Label

Tandai contoh promosi dan bukan promosi

Bersihkan

Rapikan huruf bergaya dan kata samaran

Latih

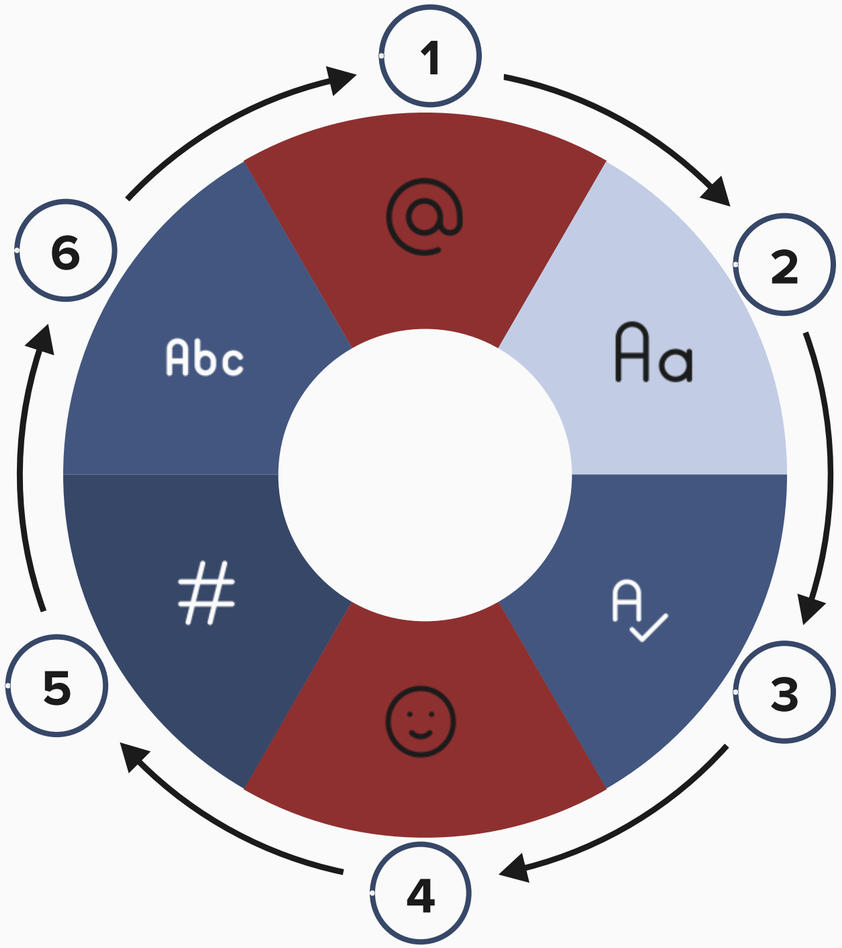
Model belajar pola dari ribuan contoh berlabel

Prediksi

Tiap teks diberi skor; di atas ambang ditandai



Pra-pemrosesan khas judol



01

Ganti akun dan link jadi token

02

Huruf bergaya jadi huruf biasa

03

Gabung titik sisipan: s.l.o.t jadi slot

04

Emoji mesin slot jadi token

05

Pecah tagar jadi kata

06

Pulihkan angka samaran: g4c0r jadi gacor

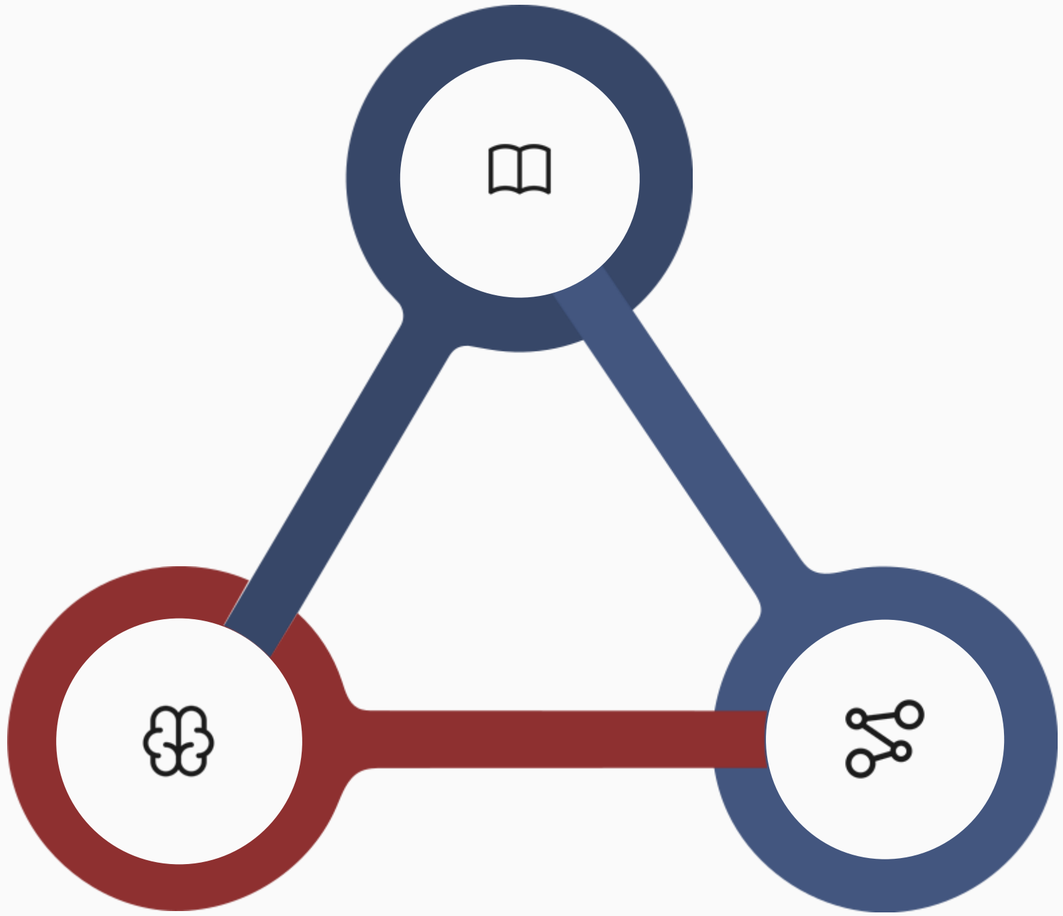
Sebelum

@akun_x G4C0R s.l.o.t MAXWIN!!! #slotgacor [SITUS]

Sesudah

[AKUN] gacor slot maxwin slot gacor [URL]

Tiga pendekatan deteksi



Kata kunci

Daftar kata dan pola. Transparan dan cepat, tapi mudah dikelabui ejaan samaran.

Machine learning

SVM hingga IndoBERT belajar dari contoh berlabel.

Multimodal

Menggabungkan teks, gambar (OCR), dan suara agar banner ikut terbaca.

LLM bisa dicoba dengan definisi label dan contoh, tetapi belum ada benchmark promosi judol Indonesia yang terverifikasi.

Skor tinggi, baca konteksnya

Muzakir dkk. (2025): multimodal

15.286 sampel teks, OCR, dan suara



IndoBERT semi-supervised (2025)

10.101 komentar YouTube, 10% dilabel manual



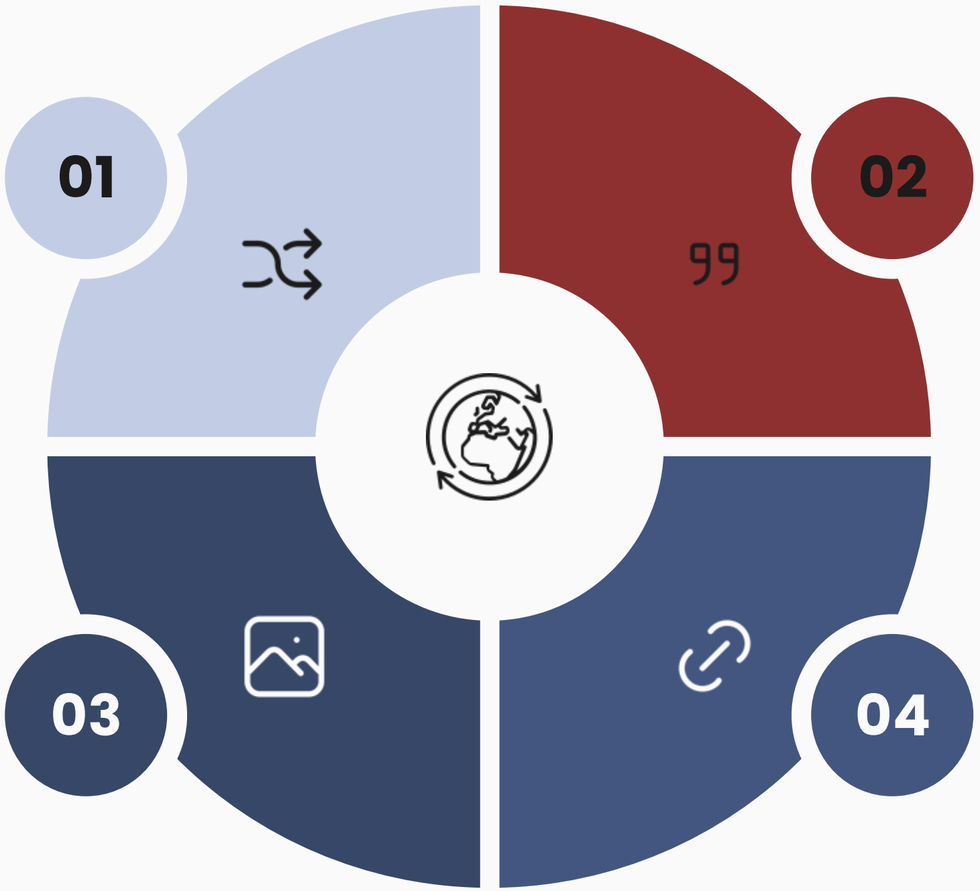
Pelajaran: Muzakir dkk. ikut menghitung pembahasan judi sebagai positif, jadi skor tinggi belum tentu berarti mampu memisahkan berita dari iklan. Selalu uji ulang di data sendiri.

Angka dilaporkan penulis, bukan replikasi; data dan definisi berbeda sehingga tidak untuk diperingkat. Sumber: Muzakir, Ependi, Suyanto (IJSSE, 2025); Procedia Computer Science 269 (2025).

Tantangan yang perlu diwaspadai

Modus berganti

Kata, domain, dan jalur promosi terus berubah; domain pengganti cepat muncul.



Konteks

Kata "slot" atau "gacor" juga muncul di berita dan kampanye anti-judol.

Teks di gambar

OCR bisa gagal membaca huruf dekoratif atau gambar beresolusi kecil.

Shortlink

Shortlink menyamarkan tujuan; pola yang sama belum tentu pelaku yang sama.

Dua jenis kesalahan model

	Model menandai	Model tidak menandai
Sebenarnya promosi	**Tepat** Promosi tertangkap	**Lolos** False negative: iklan tetap tayang
Bukan promosi	**Salah tandai** False positive: berita atau edukasi ikut terblokir	**Tepat** Konten wajar dibiarkan

Karena sekitar 73% data bukan promosi, model yang selalu menjawab "bukan promosi" pun akurasinya 73%. Lihat precision dan recall.

Precision

Dari semua yang ditandai, berapa yang benar-benar promosi?

Recall

Dari semua promosi, berapa yang berhasil ditandai?

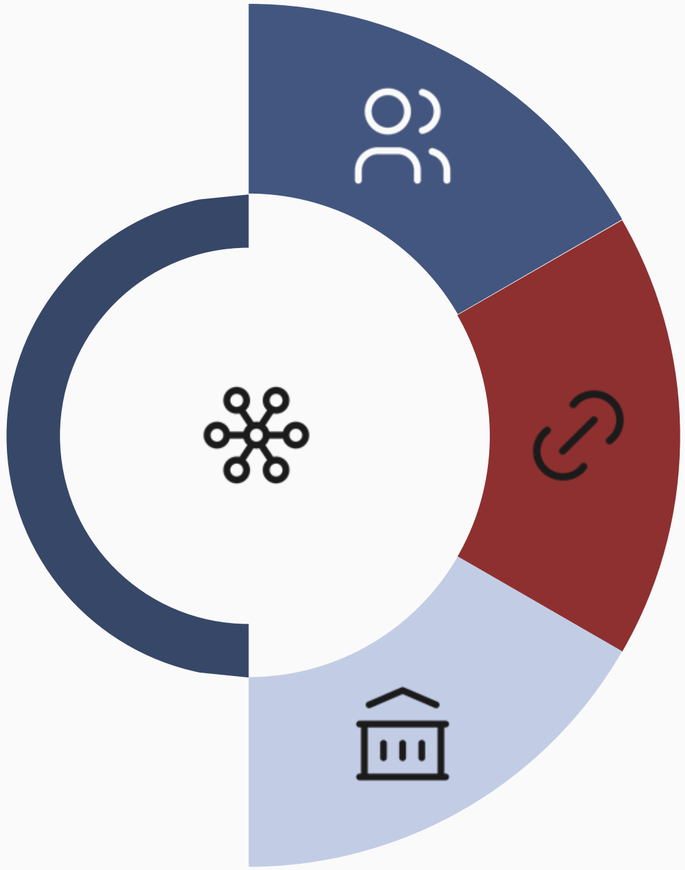
Ambang skor

Ambang rendah: lebih banyak iklan tertangkap, tapi berita ikut terblokir.
Ambang tinggi: sebaliknya.

Dari konten ke jaringan

Tujuannya

Memetakan akun, konten, dan domain yang saling terkait untuk menentukan prioritas.



Akun dan konten

Banyak akun menyebar pesan mirip dalam waktu berdekatan.

Konten dan domain

Tautan yang berulang mengarah ke domain yang sama.

Domain dan rekening

Hanya lewat bukti transaksi dan penyidikan yang sah, bersama PPATK.

Contoh: dua perkara spam komentar (Bareskrim, September 2026) terkait 42 rekening yang disita atau diblokir. Pola mirip mendukung dugaan koordinasi, bukan bukti pelaku yang sama.

Alur *human-in-the-loop*

Deteksi

Model menandai indikasi promosi

Verifikasi

Petugas cek tujuan pesan dan tautan



Evaluasi

Koreksi petugas dipakai melatih ulang model

Tindakan

Takedown lewat platform, blokir, atau penyidikan

AI di platform dan regulator

98,3%

konten perjudian di Indonesia dihapus sebelum dilaporkan pengguna.

TikTok, Juli-September 2025

79,1%

dihapus sebelum sempat ditonton.

TikTok, Juli-September 2025

91,0%

dihapus dalam 24 jam.

TikTok, Juli-September 2025

YouTube

Berlaku 19 Maret 2025

Mengarahkan penonton ke situs judi tidak resmi lewat tautan, teks, gambar, logo, atau ucapan dilarang; klaim hasil terjamin dapat dihapus

Gambling Commission, Inggris

Desember 2025

Alat otomatis mencari situs judi ilegal lewat mesin pencari dan estimasi trafik; setiap temuan ditinjau petugas sebelum ditindak.

Proaktif berarti dihapus sebelum dilaporkan, bukan ukuran akurasi. Data TikTok: laporan transparansi, kategori Gambling, wilayah Indonesia (sumber tunggal). Alat Inggris adalah otomasi pencarian, tidak diklaim sebagai model AI.

Penerapan di Indonesia

- **Komdigi, mesin AIS dan pengais konten: crawling kata kunci dan AI untuk klasifikasi, lalu diverifikasi petugas.**
- **Rugos (Ditjen TPD Komdigi): crawling berbasis AI untuk menemukan sisipan judol di situs instansi pemerintah.**
- **Patroli siber dan penyidikan Polri: temuan konten berlanjut ke perkara, seperti jaringan spam komentar 2026.**
- **Kerja sama lintas lembaga: Komdigi, Polri, OJK, PPATK, dan platform; masyarakat melapor lewat aduankonten.id.**

Sumber: Laporan Kinerja Komdigi 2024 dan 2025; Ditjen TPD Komdigi (Mei 2026); Divisi Humas Polri (3 September 2026); Komdigi (Juni-Oktober 2026).

Etika dan batasan

1 **Koreksi**

Sediakan tinjauan dan jalur banding

2 **Ekspresi**

Berita dan edukasi tetap tayang

3 **Privasi**

Samarkan akun, nomor, rekening

4 **Audit**

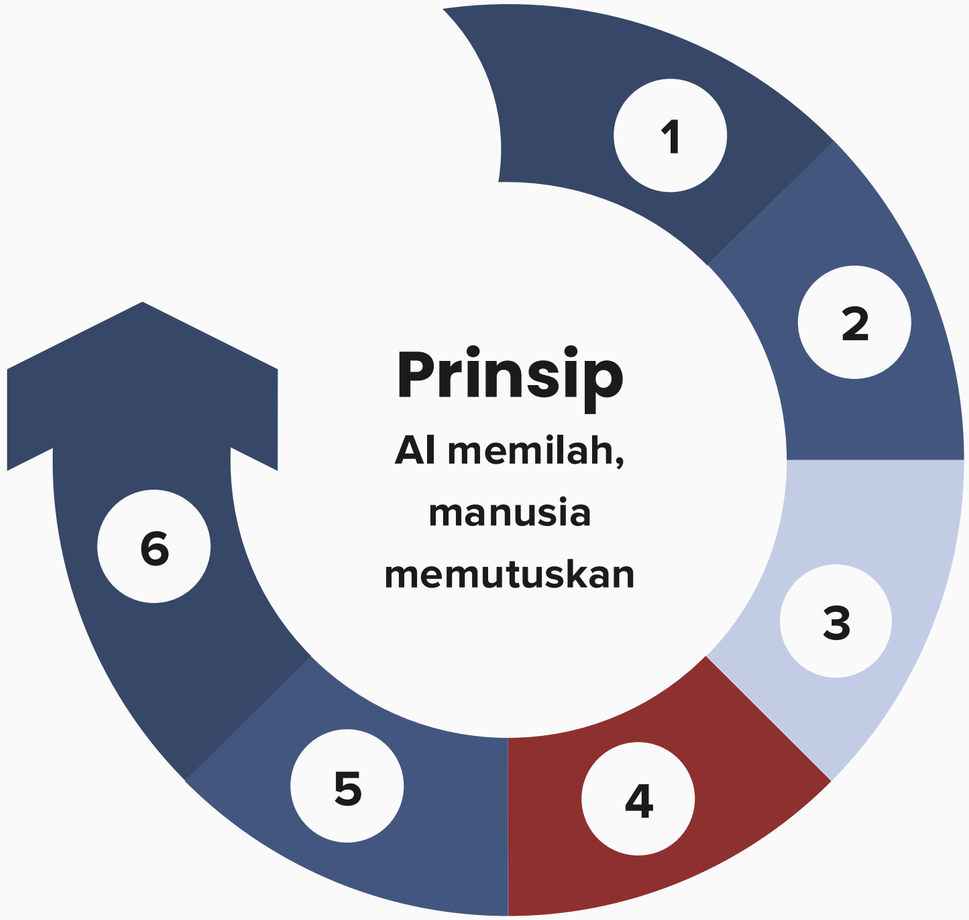
Catat asal, waktu, versi model

5 **Atribusi**

Pola mirip belum tentu satu pelaku

6 **Evaluasi**

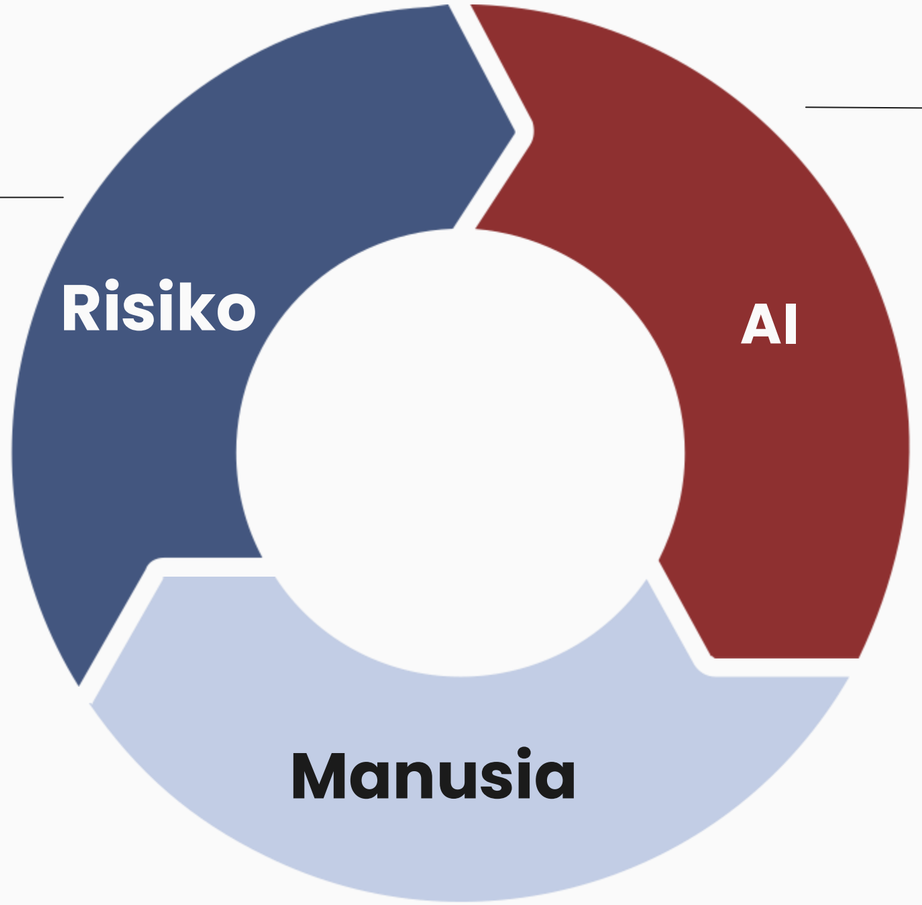
Ukur salah tandai dan yang lolos



Kesimpulan

Risiko

Judi online bergerak lintas platform dan memicu kejahatan lanjutan.



AI

Deteksi otomatis membantu menyaring jutaan konten dan memetakan jaringannya.

Manusia

Petugas memverifikasi dan menindak sesuai hukum, sambil menjaga berita dan edukasi tetap tayang.

Terima kasih

Muhammad Okky Ibrohim, S.Mat., M.Kom., Ph.D.

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia